

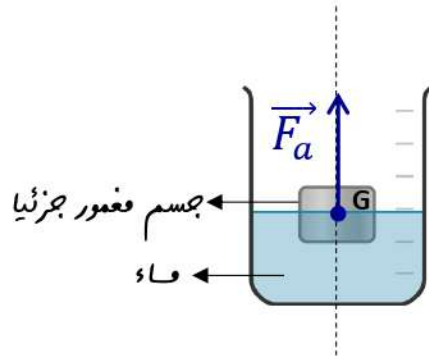
ملخص درس دافعة أرخميدس في السوائل

1 مفهوم دافعة أرخميدس: هي تلك القوة التي تدفع الأجسام نحو الأعلى، تُمذجها بقوة رمزها: $\vec{F}_a$



القوة المطبقة من طرف السائل (الماء)
(دافعة أرخميدس)

الأستاذ حمادي بن يوسف
... علوم فيزيائية ...



2 خصائص دافعة أرخميدس:

✓ نقطة التأثير: مركز ثقل الجسم (G)

✓ الحامل (المنحى): الشاقول (العمودي على السطح الحر للسائل).

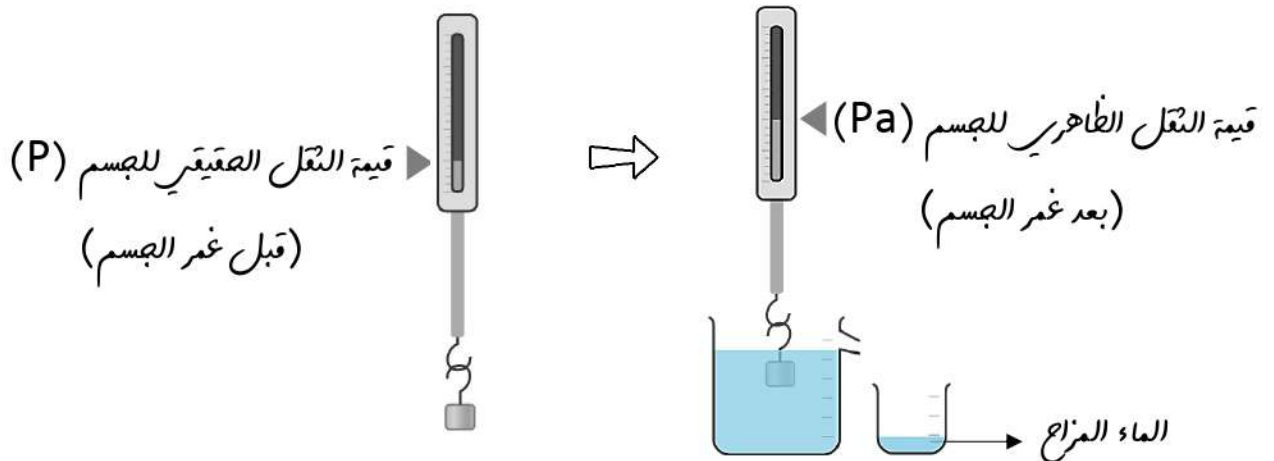
✓ الجهة: نحو الأعلى.

✓ الشدة: تساوي شدة ثقل الماء المزاح.

قياس شدة دافعة أرخميدس: لحساب شدة دافعة أرخميدس (F_a) نطبق إحدى العلاقتين الرياضيتين التاليتين:

العلاقة الأولى: $F_a = P - P_a$

العلاقة الثانية: $F_a = m \times g$ حيث: m: كتلة الماء المزاح و g: قيمة الجاذبية الأرضية.



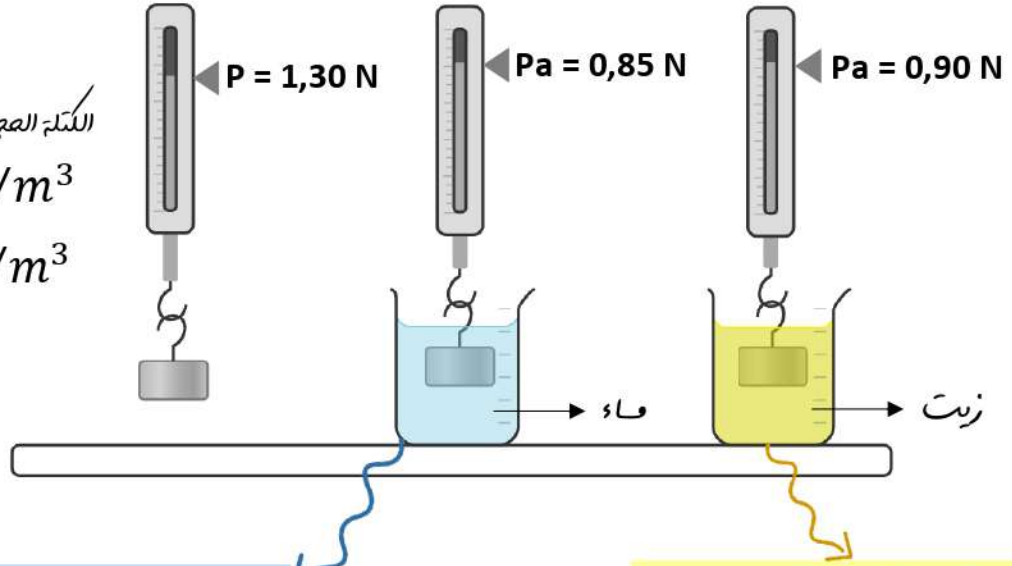
ملاحظة: عند غمر الجسم في السائل فإن قيمة ثقله تصبح أقل ويسمى بالثقل الظاهري.

تأثير الكتلة الحجمية للسائل:

الكتلة الحجمية للزيت والماء:

$$\rho_{\text{ماء}} = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho_{\text{زيت}} = 880 \text{ kg/m}^3$$



$$F_a = P - P_a$$

$$F_a = 1,30 - 0,85 = 0,45 \text{ N}$$

$$F_a = P - P_a$$

$$F_a = 1,30 - 0,90 = 0,4 \text{ N}$$

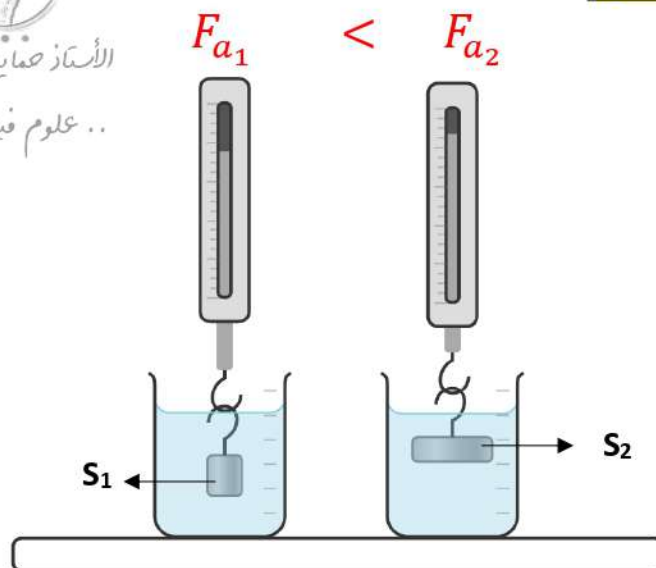
كلما زادت قيمة الكتلة الحجمية للسائل زادت شدة دافعة أرخميدس.

كما يمكن حساب شدة دافعة أرخميدس بالعلاقة التالية: $F_a = \rho(l) \times V_s \times g$ حيث:

شدة الجاذبية الأرضية $\rho(l)$ الكتلة الحجمية للسائل V_s حجم الماء المزاح



تأثير حجم الجسم المغمور في السائل:



الجسمان S_1 و S_2 لهما نفس الكتلة ويختلفان في الحجم فنجد أن الجسم الذي حجمه أكبر هو الذي يخضع لقوة دافعة أكبر.